



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

Sistema de Controle de Frequência Escolar

Documento de Especificação do Projeto

Versão	1.0
Data	Maio de 2026
Status	Em discussão

1. Visão Geral do Projeto

O sistema de Controle de Frequência Escolar do SENAI é uma aplicação web que digitaliza e centraliza o processo de registro de presença/faltas dos alunos, substituindo as listas em papel utilizadas pelos professores atualmente. O sistema também oferece um canal de acesso para empresas parceiras consultarem a frequência dos alunos que trabalham nelas.

1.1 Objetivos

- Digitalizar o processo de chamada realizado pelo professor em sala de aula
- Permitir que o professor registre e edite presenças e faltas em tempo real
- Permitir que empresas parceiras consultem a frequência dos alunos vinculados
- Centralizar o gerenciamento de alunos, professores e empresas pelo administrador

1.2 Escopo Inicial

A versão inicial do sistema atenderá um único curso e um único professor. A arquitetura, no entanto, será projetada para escalar para múltiplos cursos e professores no futuro.

1.3 Stack Tecnológica

Componente	Tecnologia
Back-end	Laravel 11 (PHP)
Front-end	Blade + Livewire (componentes reativos)
Banco de dados	MySQL 8
Autenticação	Laravel Breeze ou Fortify
Tempo real	Livewire (polling ou WebSocket via Reverb)
Estilo visual	Tailwind CSS (cores e identidade SENAI)

2. Perfis de Usuário

O sistema conta com três perfis distintos, cada um com acesso e permissões específicas.

2.1 Administrador (Diretor)

Usuário com acesso total ao sistema. Responsável pela configuração e manutenção dos dados cadastrais.

Permissões:

- Cadastrar, editar e desativar professores
- Cadastrar, editar e desativar alunos
- Cadastrar, editar e desativar empresas parceiras
- Criar e gerenciar turmas e vincular o professor responsável
- Vincular alunos a empresas parceiras
- Visualizar todos os relatórios de frequência

2.2 Professor

Usuário responsável por registrar a presença dos alunos a cada aula.

Permissões:

- Visualizar sua turma e a lista de alunos
- Criar uma nova aula (informando data e descrição do conteúdo)
- Registrar presença ou falta para cada aluno da turma
- Editar chamadas já lançadas anteriormente
- Visualizar o histórico de aulas e frequências da sua turma

2.3 Empresa (Visualização)

Usuário vinculado a uma empresa parceira do SENAI. Possui acesso somente-leitura.

Permissões:

- Visualizar a lista de alunos vinculados à sua empresa (cadastro feito pelo admin)
- Consultar o histórico de presenças e faltas por aula de cada aluno vinculado
- Filtrar o histórico por período (data inicial e data final)

3. Modelagem do Banco de Dados

3.1 Diagrama de Entidades

As tabelas abaixo compõem o modelo de dados do sistema:

Tabela: users

Campo	Tipo	Descrição	Observações
id	BIGINT	Chave primária	AUTO_INCREMENT
name	VARCHAR(150)	Nome do usuário	—
email	VARCHAR(150)	E-mail de login	UNIQUE
password	VARCHAR(255)	Senha (hash)	bcrypt
role	ENUM	Perfil do usuário	admin / professor / empresa
active	BOOLEAN	Conta ativa?	default: true
timestamps	TIMESTAMP	created_at / updated_at	—

Tabela: turmas

Campo	Tipo	Descrição	Observações
id	BIGINT	Chave primária	AUTO_INCREMENT
nome	VARCHAR(150)	Nome da turma	Ex: Técnico em TI 2026
curso	VARCHAR(150)	Nome do curso	—
ano	YEAR	Ano letivo	—
professor_id	BIGINT	FK → users	Professor responsável
timestamps	TIMESTAMP	created_at / updated_at	—

Tabela: alunos

Campo	Tipo	Descrição	Observações
id	BIGINT	Chave primária	AUTO_INCREMENT
nome	VARCHAR(150)	Nome completo	—

Campo	Tipo	Descrição	Observações
ra	VARCHAR(30)	Registro do aluno	UNIQUE
turma_id	BIGINT	FK → turmas	—
active	BOOLEAN	Aluno ativo?	default: true
timestamps	TIMESTAMP	created_at / updated_at	—

Tabela: empresas

Campo	Tipo	Descrição	Observações
id	BIGINT	Chave primária	AUTO_INCREMENT
nome	VARCHAR(200)	Nome da empresa	—
cnj	VARCHAR(18)	CNPJ formatado	UNIQUE
user_id	BIGINT	FK → users	Login da empresa
timestamps	TIMESTAMP	created_at / updated_at	—

Tabela: empresa_aluno (pivot)

Campo	Tipo	Descrição	Observações
empresa_id	BIGINT	FK → empresas	—
aluno_id	BIGINT	FK → alunos	—

Tabela: aulas

Campo	Tipo	Descrição	Observações
id	BIGINT	Chave primária	AUTO_INCREMENT
turma_id	BIGINT	FK → turmas	—
data	DATE	Data da aula	—
descricao	TEXT	Conteúdo ministrado	—
timestamps	TIMESTAMP	created_at / updated_at	—

Tabela: chamadas

Campo	Tipo	Descrição	Observações
id	BIGINT	Chave primária	AUTO_INCREMENT
aula_id	BIGINT	FK → aulas	—
aluno_id	BIGINT	FK → alunos	—

Campo	Tipo	Descrição	Observações
status	ENUM	Situação do aluno	presente / falta
updated_at	TIMESTAMP	Última atualização	Registra edições

4. Fluxos Principais do Sistema

4.1 Fluxo do Administrador

- Login com credenciais de admin
- Painel exibe cards de resumo: total de alunos, professores, empresas
- Menus laterais para: Turmas, Alunos, Professores, Empresas
- Cadastro de empresa cria automaticamente um usuário do tipo 'empresa' com e-mail e senha provisória
- Vinculação de alunos a empresas via lista de seleção múltipla na página da empresa

4.2 Fluxo do Professor

- Login → redirecionado diretamente para sua turma
- Visualiza histórico de aulas lançadas (data + descrição + % de presença)
- Botão 'Nova Aula': abre formulário com campo de data e campo de descrição
- Ao confirmar, exibe lista de todos os alunos da turma com toggle presente/falta
- Cada clique no toggle salva instantaneamente via Livewire (sem botão de salvar)
- Para editar: clica em qualquer aula anterior e altera os toggles normalmente

4.3 Fluxo da Empresa

- Login → painel com lista dos alunos vinculados à empresa
- Ao clicar em um aluno, exibe o histórico completo de aulas com status de cada
- Filtro de período disponível (data inicial e data final)
- Visualização somente leitura — sem nenhum botão de edição

5. Telas do Sistema

5.1 Tela de Login (todos os usuários)

- Logo SENAI centralizado no topo
- Campos: e-mail e senha
- Botão de acesso em vermelho SENAI (#E30613)
- Redirecionamento automático por perfil após autenticação

5.2 Painel do Administrador

- Sidebar com navegação: Dashboard, Turmas, Alunos, Professores, Empresas
- Dashboard com cards numéricos de resumo
- Tabelas com paginação, busca e botões de editar/desativar
- Modais para cadastro e edição de registros

5.3 Painel do Professor

- Topo: nome do professor e da turma
- Lista de aulas anteriores em cards (data, descrição, X presentes / Y faltantes)
- Botão flutuante ou fixo 'Nova Aula'
- Tela de chamada: lista de alunos com toggle verde (presente) / vermelho (falta)
- Feedback visual imediato ao salvar cada status

5.4 Painel da Empresa

- Topo: nome da empresa
- Cards com foto/nome de cada aluno vinculado e percentual de presença
- Ao clicar: tabela com todas as aulas, data, descrição e status do aluno
- Filtro por período com dois campos de data

6. Identidade Visual

O layout seguirá a identidade do SENAI com um toque de modernidade, utilizando componentes limpos e espaçamento generoso.

Elemento	Valor	Uso
Cor primária	#E30613	Botões, destaques, header
Cor secundária	#1A1A1A	Textos principais, sidebar
Cor de fundo	#F5F5F5	Fundo de páginas
Branco	#FFFFFF	Cards, modais, tabelas
Texto auxiliar	#555555	Labels, descrições
Fonte	Inter / Roboto	Toda a tipografia
Ícones	Heroicons ou Lucide	Ícones da interface

7. Estrutura de Pastas (Laravel)

Estrutura recomendada do projeto Laravel:

```
app/
├── Http/Controllers/
│   ├── AdminController.php
│   ├── ProfessorController.php
│   └── EmpresaController.php
├── Livewire/
│   ├── Chamada.php (componente principal)
│   └── FrequenciaAluno.php
├── Models/
│   ├── User.php
│   ├── Turma.php
│   ├── Aluno.php
│   ├── Empresa.php
│   ├── Aula.php
│   └── Chamada.php
resources/views/
├── layouts/app.blade.php
├── admin/
├── professor/
├── empresa/
└── livewire/chamada.blade.php
```

8. Considerações e Próximos Passos

8.1 Pontos a confirmar antes do desenvolvimento

- Definir se a chamada deve exigir que todos os alunos sejam marcados antes de permitir salvar, ou se pode ficar parcialmente preenchida
- Definir se haverá exportação de relatório em PDF ou Excel para o professor ou a empresa
- Confirmar se a empresa recebe algum tipo de notificação (e-mail) quando a frequência de um aluno cai abaixo de um limite
- Definir política de senhas provisórias ao cadastrar professores e empresas

8.2 Fases de desenvolvimento sugeridas

- Fase 1 — Autenticação e perfis: login, redirecionamento por role, guard middleware
- Fase 2 — Admin: CRUD de turmas, alunos, professores, empresas e vínculos
- Fase 3 — Professor: tela de turma, criação de aula, componente Livewire de chamada
- Fase 4 — Empresa: painel de visualização e histórico filtrado
- Fase 5 — Polimento: layout SENAI, responsividade, testes e ajustes

8.3 Observação sobre escalabilidade

Embora o sistema seja iniciado com um único curso e professor, a estrutura do banco de dados e das rotas já prevê múltiplos professores e turmas. A expansão futura requer apenas novos cadastros, sem alterações na arquitetura.